离网高速公路充电站
安全可行主从博弈项目流程与现状核查报告

充电站微网数字孪生项目组

2026 年 9 月 21 日

报告目的：本报告不是新的算法调研，而是对当前工作区代码、数据和已实现原型的工程核查。报告回答三个问题：项目当前到底实现了什么；真实数据如何进入项目；从当前状态到“真实数据驱动的离网安全可行主从博弈”还缺什么。根据项目接口补充信息，系统已经具备“当前状态 + 过去状态 + 未来 24 小时供能预测/充电负荷预测”的滚动预测输入；项目已经具备 OpenDSS 微网仿真、规则/MPC 储能调度、电池 SOH 经济评价、KKT-MILP 主从博弈原型、BRI、安全投影和安全 RL 原型。当前主要缺口不是预测模块，而是**预测接口与主从博弈/OpenDSS 闭环的统一集成**。

1 项目一句话定义

本项目要解决的问题可以准确表述为：

> 利用真实高速服务区充电交易数据构建 EV 用户行为和充电负荷模型，结合 ERA5 气象驱动的风光出力模型与 OpenDSS 离网微网数字孪生，研究运营商定价/储能调度与 EV 用户充电响应之间的安全可行主从博弈均衡，并用 BRI、优化和安全强化学习实现快速求解。

这里有四个层次，不能混为一谈：

1. **真实数据层**：交易、充电时间、电量、费用、天气和异常状态；
2. **用户行为层**：到达、充电量、充电时长、价格响应和主动停止；
3. **物理仿真层**：风光、储能、充电负荷、母线、电压和功率平衡；
4. **决策求解层**：主从博弈、BRI、安全投影和 RL。

2 当前代码的真实流程

2.1 已接入的主流程：src/main.py

当前正式入口是：

```
python src/main.py --data data/ --model model/master.dss \\
                   --output output/ --strategy simple_balancing
```

实际执行顺序为：

1. 从 `data/` 读取 A/B/C/D/E 文件；
2. 将 A/B/C 分别解释为风电、光伏、充电负荷 24 小时数据；

3. 编译 `model/master.dss`；
4. 初始化 7500 kWh、3750 kW 储能和电池 SOH 分组管理器；
5. 每小时构造 `DispatchContext`；
6. 由场景调度器或固定策略计算储能功率；
7. 将光伏、风电、负荷、储能功率写入 OpenDSS，求解快照潮流；
8. 记录母线电压、Vsource 功率、线路损耗和功率平衡；
9. 24 小时结束后计算日历老化、循环老化、SOH 和电池成本；
10. 计算日净利润并写入 `output/`。

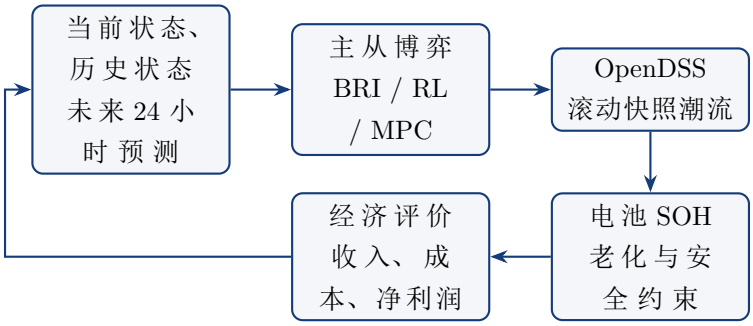


图 1: 当前已接入主仿真流程

2.2 当前场景调度器

`ScenarioDispatcher` 的逻辑是：

1. 按日期缓存日级场景，例如节假日、季节；
2. 每小时重新判断小时级场景，例如低 SOC、高 SOC、峰负荷、新能源不足；
3. 选优先级最高的基策略执行 `compute()`；
4. 再按优先级执行修正策略 `adjust()`；
5. 输出储能功率和更新后的 SOC。

当前策略包括：`SimpleBalancing`、`PeakShaving`、`ValleyFilling`、`RenewableAbsorb`、`SummerPeakStrategy`、`HolidayStrategy`、SOC 安全修正和极端天气停机等。

这部分是**规则/策略流水线**，不是主从博弈。它适合作为基线和安全兜底，不等于运营商—用户均衡求解器。

2.3 预测接口带来的实际变化

项目当前还有一个由其他模块负责的滚动预测接口，调度模块实际可获得：

- 当前时刻的储能 SOC、SOH、风光出力、充电负荷和设备状态；
- 过去一段时间的状态与预测误差相关信息；

- 从当前时刻起未来 24 小时的供能预测；
- 从当前时刻起未来 24 小时的充电负荷预测。

这意味着项目不是“用一组静态 24 小时曲线做一次性优化”，而可以实现滚动时域控制：每个时刻重新求解未来 24 小时的安全可行主从博弈，只执行当前时段的电价/储能动作，然后进入下一时刻。

令当前时刻为 t，预测窗口为 $\mathcal{H}_t = \{t, t+1, \ldots, t+23\}$，则领导者问题可以写成：

$$\max_{x_{t:t+23}, y_{t:t+23}} \mathbb{E}\left[\sum_{\tau \in \mathcal{H}_t} \Pi_\tau\right] \quad \text{s.t.} \quad y_{t:t+23} \in BR(x_{t:t+23}), \quad G(x_{t:t+23}, y_{t:t+23}, s_t) \le 0, \tag{1}$$

其中 s_t 是当前真实状态，x 包含未来 24 小时价格和储能计划，y 是 EV 用户响应，G 包含功率平衡、SOC、端部 SOC 和可靠性约束。求解后只执行 t 时刻动作，下一时刻用新状态和新预测重新求解。这正是**预测驱动的滚动 SFSE**，比静态日 ahead 算例更接近工程调度。

3 OpenDSS 物理模型的实际含义

`model/master.dss` 建立了：

- 0.4 kV、50 Hz 三相微网；
- 光伏支路：额定 3000 kW；
- 风电支路：额定 2000 kW；
- 充电负荷支路：上限 14400 kW；
- 储能支路：3750 kW / 7500 kWh，充放电效率 95%。

代码通过以下接口控制模型：

- `set_power()`：设置光伏、风电、EV 负荷和储能功率；
- `solve()`：求解当前快照潮流；
- `get_main_bus_voltage()`：获取主母线电压；
- `get_source_power_kw()`：获取 Vsource 功率；
- `get_line_losses_kw()`：获取线路损耗。

需要特别明确：OpenDSS 模型仍然使用 Vsource 作为参考节点。项目用“Vsource 功率接近零”来判断离网功率是否平衡，但这并不等于已经实现了严格的电气孤岛控制。若要成为严格的离网研究，需要进一步明确：

- Vsource 是否允许承担缺额；
- 缺额如何映射为失负荷；
- 电压和频率由谁维持；
- 储能是否具有 grid-forming 能力；

- OpenDSS 中是否配置了真正的孤岛开关和控制模式。

因此，当前模型是**离网运行约束的数字孪生原型**，还不是完整的孤岛电气控制模型。

4 电池 SOH 与经济评价流程

当前电池链路是完整接入的：

每小时储能功率/SOC → 日历老化 + 循环老化 → SOH 更新 → 组迁移/退役 → 电池成本与净利润

当前实现包括：

- G1/G2/G3 三个 SOH 分组；
- SOC 相关日历老化率；
- 吞吐量和 DOD 相关循环老化；
- SOH 低于阈值后的组迁移；
- SOH 低于 70% 的退役与置换成本；
- 日净利润、累计利润和置换支出统计。

这一部分是项目目前最完整的“寿命—经济”闭环。需要注意的是，SOH 目前主要在调度后评价和 MPC 成本中使用，尚未系统地作为主从博弈状态和用户价格响应的共同状态变量。

5 后续新增的主从博弈/RL 流程

5.1 src/game/ 与主仿真的关系

`src/game/` 当前包含 18 个模块，但它们目前是**独立原型链路**，尚未被 `src/main.py` 调用。主要模块关系为：

- `case.py`：6 时段小算例和 24 时段全尺寸算例；
- `follower.py`：价格弹性 EV 用户 LP；
- `equilibrium.py`：下层 KKT + 大 M 单层 MILP；
- `bri.py`：多起点坐标式最佳反应迭代；
- `safety.py`：功率平衡、SOC、弃电/失负荷和 EV 削减投影；
- `surrogate.py`：价格到 EV 负荷的神经网络代理；
- `env.py`：随机场景和奖励环境；
- `rl.py`：示范预训练和 A2C 策略微调；
- `soh.py`：独立 SOH 轨迹评价；
- `run_stage1--5.py`：各阶段原型实验入口。

5.2 博弈模型的实际定义

运营商领导者：

- 决定离散电价；
- 决定储能充放电；
- 承担弃电、失负荷和退化成本；
- 最大化充电收入减去运行成本。

EV 用户跟随者：

$$\max_{e_i} \sum_t (v_i - p_t) e_{i,t} \tag{2}$$

其中 v_i 是用户每 kWh 的保留效用，$e_{i,t}$ 受可用时段、单时段功率和每日最大需求约束。

当前博弈原型的用户模型是**价格弹性需求模型**，还不是从真实 `Dataset/Charging_Data.csv` 估计出来的用户模型。

6 真实 Dataset 当前所处位置

当前真实数据目录包括：

文件	规模	当前作用
`Charging_Data.csv`	441077 条	尚未接入主流程；可用于高速服务区 EV 行为与负荷标定
`Weather_Data.csv`	2232 条	尚未接入 ERA5/风光出力链路；可用于温度、湿度、降水校准
`TOU_Price.csv`	7 个时段	尚未接入主从博弈价格模型；可作为真实 TOU 价格基线

高速服务区子集已经确认具有较高价值：

- 77,663 条记录；
- 16 个充电桩；
- 31,140 个用户；
- 732 个活跃日期；
- 3 个高速服务区；
- 数据时间覆盖 2019-12-31 至 2021-12-31；
- 天气数据按 Xiuzhou 区域匹配率 100%。

但 Dataset 尚未进入 `src/data/loader.py`。当前 loader 只认识 `data/A.csv--E.csv` 的 24 小时预测格式；另一方面，项目已有独立的未来 24 小时供能/充电负荷预测接口，但尚未在当前代码中与 `src/game/` 统一。因此现阶段存在的主要问题是**接口集成和状态定义不统一**，而不是缺少未来预测能力：

> 真实交易数据已经被发现和分析，但还没有被清洗、聚合、参数化并注入预测接口和博弈环境；已有预测模块也尚未被统一包装为博弈求解器的输入对象。

7 从真实数据到项目模型的正确接入方式

建议的数据融合流程是：

1. 从高速服务区子集筛选正常记录，处理零电量、非正时长、超长时长和异常故障；
2. 将事件级充电记录按小时切分，得到真实 EV 充电负荷；
3. 用电量除以充电时长得到单次平均充电功率；
4. 按用户、站点、日期、小时建立到达率、充电量、时长和主动停止概率模型；
5. 将预测接口统一为固定契约：当前状态、历史窗口、未来 24 小时供能预测、未来 24 小时负荷预测及预测置信度；
6. 以 SOC 初值和储能控制动作递推 SOC，不要求历史 SOC，但要保留当前 SOC 作为滚动初值；
7. 将真实 EV 交易数据用于校准预测模型和用户响应模型，再将预测结果送入 OpenDSS 与 SFSE 环境；
8. 用真实交易费用和 TOU 价格校准用户效用 v_i 与价格响应参数；
9. 用历史留出日期和滚动回测测试，不能只在训练日期上比较。

8 当前项目的能力边界

9 结论与下一步

我对当前项目的判断是：项目不是“只有一个 RL demo”，也不是“完整系统已经全部接通”。它已经形成了清晰的技术骨架，但仍处于**原型链路向统一系统链路集成**的阶段。

下一步最重要的不是继续增加算法，而是完成三项集成：

1. **Dataset 接入**：形成高速服务区真实充电负荷和用户参数生成器，供预测模块校准；
2. **预测接口统一**：明确当前状态、历史窗口、未来 24 小时供能/负荷预测、置信度和时间戳；
3. **博弈接入**：让滚动 SFSE/BRI/RL 的价格与储能动作真正进入 OpenDSS 和 SOH 评价闭环；
4. **ERA5 增强**：在预测模块需要时，用 ERA5 补充辐照、风速和极端天气场景，而不是重复建设预测模块。

完成这三项后，项目才可以完整地表述为：

表 2: 当前状态核查

能力	状态	说明
OpenDSS 24 小时快照仿真	已实现	已接入 A/B/C 预测和规则/MPC 储能策略
规则场景调度	已实现	ScenarioDispatcher 已接入 main.py
电池 SOH/经济评价	已实现	主流程已调用，输出日老化和净利润
KKT 主从博弈	独立原型	可运行，但未接入 OpenDSS 主循环
BRI 全尺寸求解	独立原型	可作为价格—用户博弈求解器
安全投影	独立原型	可行，但尚未作为 main.py 统一安全层
安全 RL	独立原型	可运行，尚未使用真实 Dataset 训练
真实 Dataset 接入	尚未实现	需要清洗、小时聚合、特征建模和 loader 扩展
预测接口	已具备接口条件	当前状态 + 历史状态 + 未来 24 小时供能/负荷预测；需要统一输入契约
ERA5 风光出力校准	可选增强	可用于校准/补充预测模块，不应替代已有预测接口
严格孤岛控制	部分实现	有 Vsource 功率诊断，但需进一步明确 grid-forming 和失负荷逻辑

真实高速服务区用户数据驱动、气象驱动风光出力、OpenDSS 离网微网、SOH 感知储能和安全可行主从博弈统一闭环系统。